Kelompok 7:

1. Dewi Wasilatul K. (1B/ 264311039)
2. M. Mahlayan (1B/ 264311049)
3. Roefando A. R. (1B/ 264311057)
4. Sinara Endrya A. (1B/ 264311059)

LINGKUP PENERAPAN

1. Analisis Kebutuhan Basis Data

Madiun Eco-Maps adalah aplikasi web direktori pemetaan lokasi ramah lingkungan di wilayah Madiun. Basis data terdiri dari 3 tabel yang saling berelasi melalui foreign key.

Tabel	Fungsi dan relasi
pengguna	Data akun administrator dan mitra lokasi (nama lengkap, email, kata sandi ter-hash Bcrypt, peran); induk bagi lokasi, baik sebagai pengelola (mitra) maupun pemvalidasi (administrator).
kategori_lokasi	Daftar kategori tempat (Bank Sampah, Thrift Shop, Usaha Zero Waste, dan sejenisnya) yang menjadi dasar filter lokasi; induk bagi lokasi.
lokasi	Data titik lokasi ramah lingkungan (nama tempat, alamat, koordinat, jam buka, deskripsi, foto, status validasi); terhubung ke kategori_lokasi (kategori), ke pengguna sebagai pengelola (mitra), dan ke pengguna sebagai pemvalidasi (administrator).

Kebutuhan utama yang diturunkan dari struktur tersebut:

- Data terstruktur dengan tipe yang jelas (VARCHAR, TEXT, TIME, INT, ENUM, dan DECIMAL untuk koordinat latitude dan longitude) serta hubungan antartabel yang konsisten.
- Integritas referensial (primary key dan foreign key) agar tidak ada lokasi tanpa kategori, lokasi tanpa pengelola, atau data yang merujuk pengguna yang sudah tidak ada.
- Dukungan transaksi (ACID) karena pendaftaran lokasi oleh mitra dan validasi oleh administrator harus konsisten (status validasi dan pencatat validator berubah bersamaan).
- Akses banyak pengguna (pengguna akhir, mitra lokasi, dan administrator) dengan pembatasan hak akses: pengguna akhir hanya membaca, mitra hanya mengelola data lokasinya sendiri, administrator memiliki akses penuh.
- Kemudahan instalasi, pemeliharaan, dan backup, serta kecocokan dengan lingkungan operasi pada SKPL (web server Apache atau Nginx, RAM 2 GB, penyimpanan 20 GB).

- Kemudahan integrasi dengan aplikasi web dan Google Maps API, dukungan penyimpanan kata sandi ter-hash (Bcrypt) sesuai KNF-08, dan biaya lisensi rendah.

2. Perbandingan Kebutuhan DBMS Berdasarkan Bidang

Berdasarkan tabel pada materi (akademik, rumah sakit, e-commerce, IoT, media sosial, sistem keuangan), Madiun Eco-Maps paling dekat dengan bidang e-commerce, yaitu direktori atau katalog berbasis web yang menampilkan data usaha dan lokasinya kepada banyak pengguna. Bidang tersebut menuntut data terstruktur, pencarian dan penyaringan yang cepat, serta konsistensi data, sehingga model yang sesuai adalah relasional.

Bidang	**Model basis data**	**Pertimbangan untuk Madiun Eco-Maps**
Direktori lokasi ramah lingkungan (Madiun Eco-Maps)	Relasional	Data pengguna, kategori lokasi, dan lokasi bersifat terstruktur dan saling berelasi; pencarian, filter kategori, dan pembaruan data oleh mitra butuh konsistensi.

3. Tabel Evaluasi Pemilihan DBMS

DBMS A = MySQL, DBMS B = PostgreSQL, DBMS C = SQLite.

Kriteria	**DBMS A: MySQL**	**DBMS B: PostgreSQL**	**DBMS C: SQLite**
Model data	Relasional, dengan tipe JSON untuk data semi-terstruktur	Objek-relasional; JSONB, array, dan tipe kustom	Relasional, tersimpan dalam satu file (embedded/serverless)
Dukungan transaksi	ACID penuh melalui engine InnoDB	ACID penuh dengan MVCC	ACID penuh, tetapi hanya satu penulis pada satu waktu
Dukungan JSON	Tipe JSON native dengan fungsi pencarian	Paling lengkap: JSON/JSONB dengan indeks GIN	Didukung lewat fungsi JSON bawaan; tanpa tipe data JSON khusus
Keamanan	Akun dan hak akses, role, SSL/TLS, enkripsi data	Role, SSL/TLS, row-level security	Tidak ada akun pengguna; bergantung pada izin file sistem operasi, enkripsi perlu ekstensi tambahan

Kriteria	DBMS A: MySQL	DBMS B: PostgreSQL	DBMS C: SQLite
Skalabilitas	Replikasi dan InnoDB Cluster	Partisi tabel, replikasi, ekstensi skala besar	Terbatas; cocok untuk data kecil dan satu pengguna, tanpa replikasi bawaan
Integrasi aplikasi	Sangat luas (PHP, Python, Java, Node.js, Laravel); cocok untuk aplikasi web yang memakai Google Maps API	Luas, dukungan driver baik	Sangat mudah; tertanam langsung di aplikasi (Python, Android, desktop)
Kemudahan pemeliharaan	Mudah; tersedia XAMPP, phpMyAdmin, Workbench	Perlu konfigurasi dan perawatan lebih (misalnya vacuum)	Sangat mudah; tanpa server, cukup salin satu file untuk backup
Kesesuaian kebutuhan	Sangat sesuai untuk data terstruktur direktori lokasi (pengguna, kategori, lokasi)	Sesuai (PostGIS kuat untuk data geospasial), tetapi fiturnya melebihi kebutuhan 3 tabel saat ini	Kurang sesuai untuk akses bersamaan pengguna akhir, mitra, dan admin; cocok untuk prototipe

4. Analisis Hasil Pemilihan

1. DBMS mana yang paling sesuai dengan kasus yang dipilih?

MySQL dengan storage engine InnoDB. Struktur tiga tabel db_madiun_ecomaps (pengguna, kategori_lokasi, lokasi) disusun dengan sintaks MySQL (CREATE DATABASE IF NOT EXISTS, tipe DECIMAL, foreign key), dan sejalan dengan SKPL yang menyebut MySQL atau PostgreSQL sebagai DBMS.

2. Mengapa DBMS tersebut lebih sesuai dibandingkan alternatif lainnya?

MySQL memenuhi seluruh kebutuhan inti (relasional, ACID, foreign key, hak akses) dengan instalasi dan pemeliharaan yang paling mudah serta dukungan integrasi dan komunitas yang luas untuk aplikasi web. PostgreSQL lebih kaya fitur (termasuk ekstensi geospasial PostGIS), tetapi kelebihannya belum dibutuhkan karena data hanya berupa titik koordinat sederhana yang pemetaannya ditangani Google Maps API, dan perawatannya lebih rumit. SQLite sangat ringan dan mudah, tetapi tidak memiliki manajemen pengguna dan hanya mengizinkan satu penulis pada satu waktu, sehingga kurang cocok bila pengguna akhir, mitra, dan administrator mengakses sistem

bersamaan; SQLite lebih tepat untuk prototipe atau aplikasi satu perangkat. MySQL dipilih karena juga sudah menjadi acuan sintaks skrip db_madiun_ecomaps.

3. Apakah organisasi membutuhkan penyimpanan data relasional atau semi-terstruktur?

Relasional. Seluruh data (pengguna, kategori lokasi, dan lokasi) memiliki skema tetap dan hubungan jelas: satu kategori memiliki banyak lokasi, satu pengguna dapat mengelola dan memvalidasi banyak lokasi. Data semi-terstruktur hanya mungkin dibutuhkan untuk keperluan tambahan di masa depan.

4. Apakah fitur JSON diperlukan dalam sistem?

Belum wajib pada versi saat ini. Fitur ini berguna bila nanti ada atribut yang bervariasi, misalnya jam operasional per hari, jenis sampah yang diterima bank sampah, atau beberapa foto per lokasi. MySQL sudah menyediakan tipe JSON sehingga tidak perlu berganti DBMS.

5. Apa risiko jika organisasi menggunakan DBMS yang tidak sesuai dengan kebutuhan?

- Data lokasi tidak konsisten (misalnya lokasi tanpa kategori atau pengelola, atau status validasi keliru) bila DBMS tidak mendukung transaksi dan relasi dengan baik.
- Biaya dan kerumitan pemeliharaan membengkak bila DBMS terlalu kompleks untuk kemampuan tim pengembang dan pengelola.
- Kinerja menurun sehingga pemuatan halaman dan pin peta melebihi batas 5 detik, atau sulit berkembang bila jumlah lokasi dan pengguna bertambah.
- Biaya migrasi tinggi bila harus berpindah DBMS setelah sistem berjalan.

6. Bagaimana kemungkinan kebutuhan basis data berkembang dalam lima tahun mendatang?

- Jumlah lokasi, mitra, dan pengguna bertambah sehingga perlu indeks (kategori, status validasi, koordinat) dan optimasi query pencarian dan filter.
- Cakupan wilayah meluas melebihi Madiun dan sekitarnya, atau pengguna bertambah, sehingga perlu replikasi dan pembagian hak akses yang lebih rinci.
- Integrasi dengan aplikasi mobile dan layanan pihak ketiga selain Google Maps API melalui API.
- Kebutuhan laporan dan statistik (misalnya jumlah lokasi per kategori dan status validasi), serta backup otomatis dan pemulihan bencana.
- Munculnya data semi-terstruktur (jam operasional, foto, atau atribut khusus per kategori) yang dapat ditangani dengan tipe JSON.

5. Integrasi Hasil Praktikum dengan Proyek PjBL

Komponen	Analisis kelompok
Nama proyek	Madiun Eco-Maps

Komponen	Analisis kelompok
Bidang penerapan	Lingkungan dan direktori lokasi: bank sampah, thrift shop, dan usaha zero waste di wilayah Madiun
DBMS yang digunakan	MySQL (database db_madiun_ecomaps, engine InnoDB)
Model data	Relasional (3 tabel: pengguna, kategori_lokasi, lokasi dengan relasi foreign key)
Fitur DBMS yang digunakan	Transaksi (ACID), primary key dan foreign key, indeks (kategori, status validasi, koordinat), tipe DECIMAL untuk koordinat, manajemen hak akses pengguna, penyimpanan kata sandi ter-hash Bcrypt, backup dengan mysqldump
Kebutuhan pengembangan	Tipe JSON untuk atribut fleksibel (jam operasional, foto), replikasi dan backup otomatis, view atau laporan lokasi per kategori dan status validasi, integrasi API aplikasi mobile
Alasan pemilihan	Teknis: relasional, ACID, dan relasi antartabel terpenuhi. Organisasi: mudah dipelihara, gratis, didukung luas, sesuai lingkungan operasi pada SKPL

Luaran

A. Tabel Perbandingan DBMS

Perbandingan MySQL, PostgreSQL, dan SQLite berdasarkan kriteria utama kebutuhan basis data Madiun Eco-Maps.

Kriteria	MySQL	PostgreSQL	SQLite
Model data	Relasional; tipe JSON tersedia	Objek-relasional; JSONB, array, tipe kustom	Relasional; satu file (embedded)
Dukungan transaksi	ACID penuh (InnoDB)	ACID penuh (MVCC)	ACID penuh; satu penulis pada satu waktu
Keamanan dan hak akses	Akun, role, SSL/TLS	Role, SSL/TLS, row-level security	Tanpa akun; bergantung izin file OS
Skalabilitas	Replikasi dan InnoDB Cluster	Partisi tabel, replikasi, ekstensi skala besar	Terbatas; tanpa replikasi bawaan

Kriteria	MySQL	PostgreSQL	SQLite
Integrasi aplikasi web	Sangat luas (PHP, Python, Node.js, Laravel)	Luas; driver baik	Mudah, tetapi tertanam di aplikasi
Pemeliharaan dan biaya	Mudah (XAMPP, phpMyAdmin); gratis	Perlu konfigurasi dan perawatan lebih; gratis	Sangat mudah (salin satu file); gratis

B. Analisis Lingkup Penerapan

Penilaian setiap DBMS terhadap lingkup penerapan pada Madiun Eco-Maps (direktori lokasi ramah lingkungan di wilayah Madiun).

Lingkup penerapan Madiun Eco-Maps	MySQL	PostgreSQL	SQLite
Relasi 3 tabel (pengguna, kategori_lokasi, lokasi) dengan foreign key	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Pendaftaran lokasi oleh mitra dan validasi oleh admin (transaksi)	Sesuai	Sesuai	Terbatas; satu penulis pada satu waktu
Tiga peran pengguna (pengguna akhir, mitra, admin) dengan hak akses	Sesuai (akun dan hak akses)	Sesuai (role dan row-level security)	Kurang sesuai (tanpa akun pengguna)
Penyimpanan koordinat dan integrasi Google Maps API	Sesuai (DECIMAL latitude dan longitude)	Sangat baik (PostGIS), tetapi melebihi kebutuhan	Cukup (DECIMAL)
Lingkungan operasi SKPL (Apache atau Nginx, RAM 2 GB, penyimpanan 20 GB)	Sesuai; instalasi mudah	Sesuai; konfigurasi lebih banyak	Ringan, tetapi bukan untuk server multi-pengguna

Lingkup penerapan Madiun Eco-Maps	MySQL	PostgreSQL	SQLite
Pertumbuhan data dan pengguna dalam lima tahun	Cukup (indeks, replikasi)	Sangat baik (partisi, replikasi)	Terbatas
Kesimpulan kesesuaian	Paling sesuai (dipilih)	Sesuai, tetapi berlebih untuk skala saat ini	Kurang sesuai; cocok untuk prototipe

Kesimpulan: MySQL dipilih sebagai DBMS untuk Madiun Eco-Maps karena paling sesuai dengan kebutuhan data relasional, konsistensi pendaftaran dan validasi lokasi, pembatasan hak akses tiga peran pengguna, serta kemudahan pengelolaan pada lingkungan operasi yang ditetapkan dalam SKPL.